

Dunaújvárosi Egyetem Bánki Donát Technikum

Tartalom

Számítógépes szimuláció	2
Feladatleírás	2
Áramköri elemzés	3
Önreflexió	4

Tantárgy megnevezése: Számítógépes szimuláció

Feladatot készítette: Jelinek Raven

Feladatot felügyelte: Antal Gábor

Feladat megnevezése: Zener-diódás feszültségszabályozó

Osztály: 12.B.

Dátum: 2025.11.10.

Számítógépes szimuláció

A tantárgy célja: A „Számítógépes szimuláció” kurzus célja, hogy megismertesse a hallgatókkal a fizikai folyamatok – jelen esetben az elektronikai áramkörök – matematikai és vizuális modellezését. A tantárgy hidat képez az elméleti villamosságtan és a gyakorlati megvalósítás között, lehetővé téve az áramkörök tesztelését virtuális környezetben, költséges alkatrészek vagy fizikai kockázat nélkül.

Főbb kompetenciák:

- **Modellezés:** Valós elektronikai alkatrészek (diódák, kondenzátorok, Zener-diódák) viselkedésének leírása paraméterek alapján.
- **Analízis:** Idő- és frekvenciatartománybeli vizsgálatok elvégzése, feszültség- és áramszintek mérése virtuális műszerekkel (oszilloszkóp, voltmérő).
- **Optimalizálás:** Az áramköri értékek (pl. kapacitás, ellenállás) módosítása a kívánt kimeneti jellemzők elérése érdekében.

Az alkalmazott szoftver: A feladat során egy interaktív, böngészőalapú áramkör-szimulátort (pl. Falstad) használtunk, amely valós időben jeleníti meg az áram folyását és a jelalakokat, segítve ezzel a dinamikus folyamatok megértését.

Feladatleírás

A feladat megnevezése: Stabilizált tápegység áramkör tervezése és mérése.

Rövid leírás:

A szimulált áramkör egy klasszikus váltakozó áramú (AC) bemenetről táplált, Graetz-híddal egyenirányított, kondenzátorral pufferelt és Zener-diódával stabilizált feszültség szabályozót mutat be.

Műszaki adatok a mérés alapján:

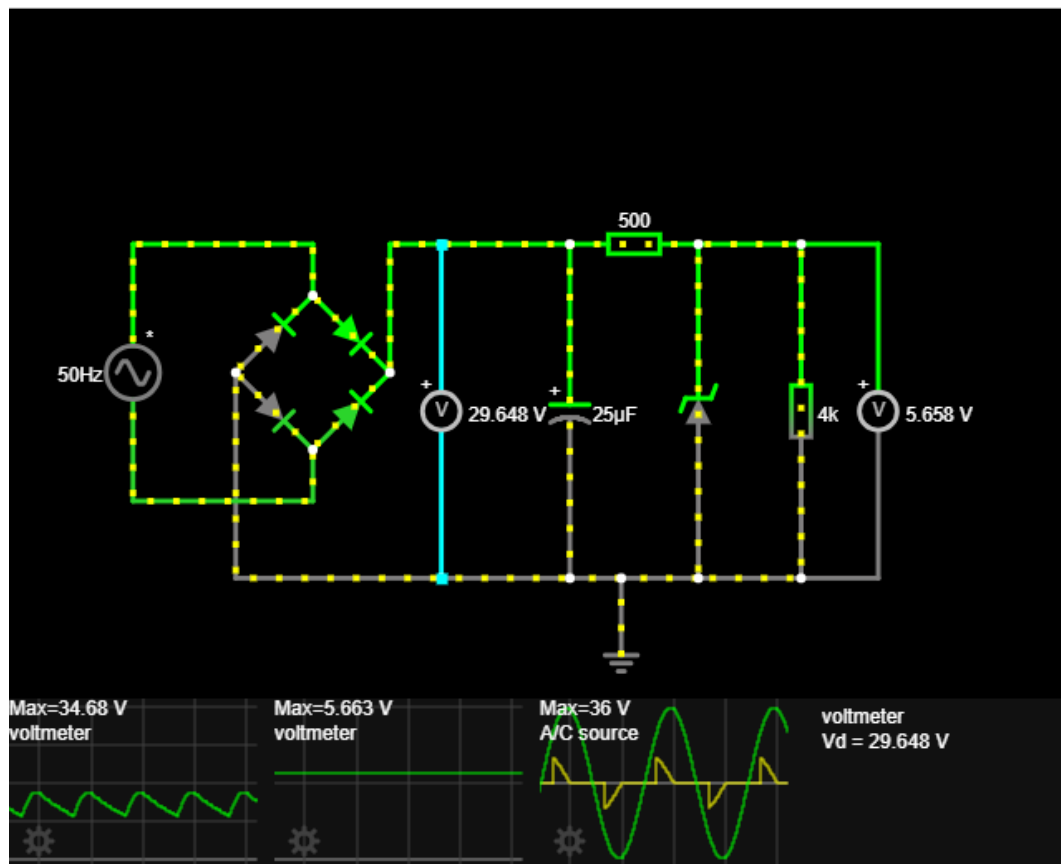
- **Bemeneti jel:** 36 V csúcsértékű, 50 Hz-es szinuszos feszültség.
- **Egyenirányítás:** Teljes hullámú hídegyenirányító.
- **Szűrés:** 25 μ F-os pufferkondenzátor, amelynél megfigyelhető a bűgőfeszültség (ripple).
- **Stabilizálás:** 5.6 V-os Zener-dióda, amely a terhelésen 4 K/Ohm stabil egyenfeszültséget biztosít a bemeneti ingadozások ellenére.

Áramköri elemzés

Az áramkör célja, hogy a váltakozó áramú (AC) hálózati feszültségből stabil, szabályozott egyenfeszültséget (DC) állítson elő a terhelés számára.

1. Főbb egységek és funkcióik

- **AC tápforrás (50 Hz):** A bemeneti feszültség. A grafikon alapján a csúcstértéke $V_p = 36\text{ V}$.
- **Graetz-híd (hídegyenirányító):** Négy diódából álló egység, amely a váltakozó áram mindkét félperiódusát kihasználja (teljes hullámú egyenirányítás).
- **Pufferkondenzátor (25 μF):** Elsimítja az egyenirányított jel lüktetését. Ez tárolja az energiát a periódusok között, csökkentve a bűgő feszültséget (ripple voltage).
- **Soros ellenállás (500 Ω):** Korlátozza a Zener-diódán átfolyó áramot, és ezen esik le a bemeneti és a szabályozott kimeneti feszültség közötti különbség.
- **Zener-dióda:** A feszültségszabályozás lelke. Letörési tartományban üzemelve fixen tartja a kimeneti feszültséget (a képen látható mérés alapján ez egy kb. 5.6 V-os típus).
- **Terhelő ellenállás (4 k Ω):** Ez képviseli a fogyasztót, amely a stabil feszültséget kapja.



Mérési pont	Érték / Megfigyelés	Magyarázat
Bemenet (AC source)	36 V max	Tiszta szinuszos jel látható a grafikonon.
Egyenirányított (Vd)	29.648 V	Ez a kondenzátoron mérhető feszültség. A grafikonon látszik a fűrészfog-szerű lüktetés (ripple), ahogy a kondenzátor töltődik és kisül.
Kimenet (Vout)	5.658 V	A Zener-dióda utáni stabilizált szint. A grafikon itt már egy majdnem tökéletes egyenest mutat, minimális ingadozással.

Önreflexió

A feladat elvégzése során mélyebben megértettem a Zener-dióda feszültségstabilizáló szerepét. Bár elméletben tudtam, hogy a Zener a letörési tartományban működik, a szimulációban vizuálisan is láthattam a különbséget a pufferkondenzátor lüktető egyenfeszültsége (bal oldali grafikon) és a terhelésen mérhető szinte tökéletesen sima egyenfeszültség (jobb oldali műszer) között.

Ez a tapasztalat megerősített abban, hogy a szimuláció elengedhetetlen lépés a tervezésben. Mielőtt bármilyen fizikai prototípust építenék, a jövőben is alkalmazni fogom ezeket az eszközöket a hibák kiszűrésére. Megértettem, hogy a paraméterek (pl. kondenzátor értéke) közvetlen hatással vannak a kimeneti minőségre, ami kritikus szempont precíziós elektronikai eszközök tervezésekor.